



Индивидуальный итоговый проект
на тему:
«Сбережение и экономия воды в бытовых условиях»

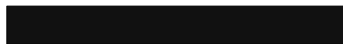


Руководитель:

Отметка о допуске к защите

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)



Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Теоретическая часть.....	5
1.1 Вода как глобальный и ограниченный ресурс.....	5
1.2 Путь воды в наш дом: экологическая цена комфорта.....	7
1.3 Структура бытового потребления воды.....	8
1.4 Технологические методы экономии.....	9
1.5 Поведенческие методы: Сила привычки.....	10
1.6 Экономический аспект: Почему это выгодно мне?.....	11
1.7 Психология потребления: От равнодушия к ответственности.....	11
Глава 2. Практическая часть.....	12
2.1. Экспериментальное исследование эффективности водосбережения в семье из 6 человек. Описание и методика эксперимента.....	12
2.2. Замер «Обычное потребление» (I неделя).....	12
2.3. Внедрение программы экономии (II неделя).....	13
2.4. Сравнение и анализ результатов.....	13
2.5. Прогноз экономической и экологической выгоды.....	13
2.6. Заключение по практической части.....	14
2.7. Продукт проекта: Мультимедийная презентация «Экономия воды: как семья из 6 человек бережет ресурс и бюджет».....	14
Заключение.....	17
Список литературы.....	19
Приложение.....	20

Введение

Область исследования: Экология и рациональное природопользование.

Объект исследования: Водопотребление в условиях современного домохозяйства (квартиры или частного дома).

Предмет исследования: Способы, технологии и привычки, позволяющие сократить нецелевой расход воды в быту.

Актуальность:

Почему эта тема актуальна для общества?

В мировом масштабе запасы пресной воды стремительно истощаются: менее 1% водных ресурсов планеты доступны для использования человеком. Для общества проблема избыточного потребления воды имеет не только экологический, но и техногенный характер. Очистка, фильтрация и транспортировка воды в жилые дома требуют колоссальных энергетических затрат и использования химических реагентов. Рациональное использование воды в быту позволяет снизить нагрузку на экосистемы, уменьшить объем сточных вод и замедлить рост тарифов на коммунальные услуги. Формирование культуры водосбережения - это необходимый шаг к устойчивому развитию и сохранению природных богатств для будущих поколений.

Почему эта тема актуальна для меня?

Лично для меня данное исследование - это возможность перейти от теории к практике и стать экологически ответственным гражданином. Я хочу на собственном опыте проверить, насколько эффективны современные методы экономии и как сильно они влияют на бюджет моей семьи. Мне интересно выяснить, может ли один человек или одна семья реально изменить ситуацию, изменив лишь несколько повседневных привычек. Кроме того, данная работа помогает мне развить навыки осознанного потребления и самодисциплины, которые важны для современного человека, стремящегося жить в гармонии с природой.

Проблема:

Противоречие между осознанием необходимости беречь природные ресурсы и отсутствием у большинства людей привычки рационального потребления воды, а также недостаточная информированность о реальной эффективности различных методов экономии.

Цель:

Выявить наиболее эффективные способы экономии воды в бытовых условиях и доказать их практическую и экономическую значимость.

Задачи:

1. Изучить теоретические основы дефицита воды и способы её очистки.
2. Провести эксперимент по замеру общего водопотребления в семье из 6 человек в обычном и экономном режимах.
3. Сравнить полученные данные и рассчитать потенциальную экономию за год.
4. Разработать рекомендации по сбережению воды в быту (продукт).

Гипотеза:

Использование современных сантехнических устройств (аэраторов, рычажных смесителей) в сочетании с осознанным изменением бытовых привычек позволяет сократить потребление воды в семье на 20–40% без снижения уровня комфорта.

Методы:

- Эксперимент: проведение замеров расхода воды по счетчикам.
- Наблюдение: фиксация бытовых привычек членов семьи.
- Математический метод: расчет статистических данных и экономической выгоды.

Продукт:

Презентация «Экономия воды для большой семьи», содержащая простые правила, которые помогли сэкономить 27% ресурса в ходе эксперимента

Глава 1. Теоретическая часть

1.1 Вода как глобальный и ограниченный ресурс

Парадокс «Голубой планеты»

Землю часто называют «голубой планетой», так как более 70% её поверхности покрыто водой. На первый взгляд кажется, что дефицит воды - это миф. Однако, если мы заглянем в цифры, ситуация выглядит иначе. Около 97,5% всей воды на планете - это солёная вода океанов, непригодная для питья и сельского хозяйства без дорогостоящего опреснения. Остальные 2,5% - пресная вода. Но и здесь есть подвох: почти 70% этой пресной воды «заперто» в ледниках Антарктиды и Гренландии, а значительная часть оставшейся влаги находится глубоко под землей.

Исторический аспект: Как человечество относилось к воде в разные эпохи

Отношение человека к воде всегда определялось её доступностью. На протяжении тысячелетий вода была труднодобываемым ресурсом, что заставляло людей ценить каждую каплю.

1. Древний мир: Вода как основа цивилизации

Первые великие цивилизации (Египет, Месопотамия, Индия, Китай) возникли в долинах рек. Для древних людей вода была священной. В Древнем Риме была создана одна из самых совершенных систем водоснабжения — акведуки. Однако вода в дома подавалась только самым богатым горожанам. Остальные ходили к общественным фонтанам.

Интересный исторический факт: именно в Риме появились первые прообразы «счетчиков». Чтобы контролировать расход воды из государственных труб в частные дома, использовались специальные втулки определенного диаметра (calix). Чем шире втулка, тем больше налог платил владелец дома. Это был первый в истории пример экономического регулирования водопотребления.

2. Средневековье: Эпоха жесткой экономии

В средневековой Европе централизованного водопровода практически не было. Воду брали из колодцев или рек и носили в дома ведрами. Среднестатистический человек в то время тратил не более 5–10 литров воды в день (для сравнения: современный городской житель тратит около 200–300 литров).

Экономия в этот период была вынужденной и физической: когда тебе нужно принести 20 кг воды на четвертый этаж своими руками, ты не оставишь кран открытым. Вода после мытья рук часто использовалась повторно для мытья полов или полива. Это был период стихийного «ресайклинга» (повторного использования).

3. XIX век: Инженерная революция и появление излишеств

С развитием паровых машин и промышленной революции города начали строить современные водопроводы с насосами. В середине XIX века был изобретен унитаз со смывным бачком (Томас Крэппер и другие инженеры внесли свой вклад). Это стало поворотным моментом: вода превратилась в инструмент для удаления отходов.

Появление водопровода в каждой квартире создало иллюзию «бесконечности» ресурса. Человек перестал видеть связь между природным источником и краном у себя на кухне.

4. XX век: Эпоха потребления

В середине XX века в быт вошли стиральные и посудомоечные машины, автоматические системы полива. В 1960-70-е годы в развитых странах потребление воды на душу населения достигло своего исторического максимума. Вода стала восприниматься как дешевое и доступное благо, о котором не нужно заботиться.

Лишь к концу 1970-х годов, после ряда экологических кризисов, ученые начали бить тревогу. Стало ясно, что подземные горизонты истощаются быстрее, чем успевают наполняться, а реки мелеют.

5. Современность: Возврат к осознанности

В XXI веке история совершила виток. Мы снова возвращаемся к идеям экономии, но уже на новом, технологическом уровне. Если раньше люди экономили воду, потому что её было тяжело носить, то сегодня мы делаем это, чтобы спасти экосистему планеты и оптимизировать свои расходы. Современный термин «устойчивое водопользование» объединяет в себе опыт предков (бережливость) и технологии будущего (умные сенсоры, аэраторы, системы очистки серой воды).

В итоге человечеству доступно менее 1% всех запасов пресной воды (реки, озера, доступные грунтовые воды). Этот мизерный объем должен обеспечивать нужды почти 8 миллиардов человек, промышленности и сельского хозяйства.

Всемирная организация здравоохранения и ООН используют термин «водный стресс». Это состояние, когда потребности населения в чистой воде превышают имеющиеся запасы. Сегодня более 2 миллиардов человек живут в условиях жесткого дефицита воды.

Актуальность темы для общества заключается в том, что потребление воды растет в два раза быстрее, чем численность населения. Это связано с изменением образа жизни: мы стали больше мыться, чаще стирать, использовать посудомоечные машины и потреблять товары, на производство которых тратится огромное количество воды (так называемый «виртуальный водный след»).

1.2 Путь воды в наш дом: экологическая цена комфорта

Чтобы из крана в обычной городской квартире потекла чистая вода, работает сложная инженерная система.

1. Забор воды: Вода берется из водохранилищ или подземных скважин.

2. Очистка: На станциях водоподготовки воду фильтруют от мусора, песка, а затем обеззараживают (хлорируют, озонируют или облучают ультрафиолетом).

3. Транспортировка: Мощные насосы, работающие на электричестве, качают воду по многокилометровым трубам под давлением.

Экономия воды - это не только сохранение самой жидкости, но и экономия электроэнергии. Чем меньше воды мы тратим, тем меньше энергии нужно насосам, чтобы ее качать, и станциям, чтобы ее греть. На производство и доставку воды тратится до 3-5% всей мировой электроэнергии. Таким образом, закрывая кран, мы косвенно уменьшаем выбросы углекислого газа в атмосферу, так как электростанции сжигают меньше топлива.

Вся вода, которую мы использовали (с мылом, жиром от еды, бытовой химией), попадает в канализацию. После этого она должна пройти через очистные сооружения, прежде чем вернется в реки. Однако очистные системы часто не справляются с объемом стоков или микропластиком. Чем больше воды мы выливаем в канализацию, тем выше риск загрязнения природных водоемов.

1.3 Структура бытового потребления воды

Для того чтобы экономить, нужно понимать, куда уходит основной объем. Исследования показывают примерное распределение расхода воды в среднестатистической семье:

1. Унитаз (слив): около 30-35%. Это самый большой потребитель воды в доме.
2. Гигиена (душ, ванна): 25-30%.
3. Стирка и мытье посуды: 20%.
4. Кухня (готовка, питье): около 10%.
5. Умывание, чистка зубов: 5-10%.

Одной из главных проблем являются неисправные сантехнические приборы.

- Капающий кран может «выливать» до 20 литров воды в сутки (около 7000 литров в год).
- Подтекающий бачок унитаза - самая опасная утечка, способная незаметно для владельца расходовать до 200–500 литров в сутки! Это не только экологический ущерб, но и серьезный удар по кошельку.

1.4 Технологические методы экономии

Современная инженерия предлагает несколько простых устройств, которые помогают беречь воду без потери комфорта.

Это небольшие насадки на носик крана. Они смешивают струю воды с воздухом. В результате струя становится более объемной и мягкой, но фактический расход воды снижается в 2 раза (с 12-15 литров в минуту до 6-8 литров). Человек не замечает разницы при мытье рук или посуды, но счетчик крутится медленнее.

Старые краны с двумя «барашками» (горячая и холодная вода) крайне неэкономичны. Пока человек крутит оба вентиля, настраивая нужную температуру, несколько литров воды просто уходят в канализацию. Рычажный смеситель позволяет одним движением установить нужную температуру и моментально выключить воду.

Многие до сих пор считают, что мыть посуду руками экономнее, чем в посудомоечной машине. Это миф. Для мытья 12 комплектов посуды вручную требуется около 60–100 литров воды. Современная посудомоечная машина тратит на тот же объем всего 10–12 литров. То же касается и стиральных машин с высоким классом энергоэффективности (A+++).

1.5 Поведенческие методы: Сила привычки

Технологии - это 50% успеха. Остальные 50% зависят от нашего поведения.

- Чистка зубов: Если закрывать кран во время чистки зубов (2 минуты утром и вечером), можно сэкономить до 15-20 литров в день. За год это составит около 7000 литров на одного человека.
- Душ против ванны: На принятие полной ванны уходит около 150–200 литров. Пятиминутный душ расходует около 50 литров. Замена ванны на душ хотя бы 4 раза в неделю значительно сокращает потребление.
- Разморозка продуктов под струей воды - крайне расточительный метод. Лучше переложить продукт из морозилки в холодильник заранее.
- Мытье овощей и фруктов в миске, а не под проточной водой, позволяет использовать эту воду повторно, например, для полива домашних растений.

1.6 Экономический аспект: Почему это выгодно мне?

В России и многих странах мира стоимость воды постоянно растет. Личная актуальность темы заключается в оптимизации семейного бюджета.

Если семья из 3 человек внедрит хотя бы базовые методы (аэраторы и выключение крана при чистке зубов), она может сэкономить до 30-40 кубометров воды в год. В денежном эквиваленте (учитывая тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение) это может составить от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей в год. Эти средства можно перенаправить на образование, хобби или отдых.

1.7 Психология потребления: От равнодушия к ответственности

Проблема многих людей заключается в «эффекте изобилия». Когда мы открываем кран и видим неограниченный поток воды, нам кажется, что она никогда не кончится. В этом кроется психологическая ловушка.

Моя задача в этом проекте - показать, что бережливость - это не признак бедности, а признак цивилизованности и высокого уровня интеллекта. Рациональное потребление - это современный тренд (Slow Living, Zero Waste), который помогает человеку чувствовать связь с миром и ответственность за него.

Глава 2. Практическая часть

2.1. Экспериментальное исследование эффективности водосбережения в семье из 6 человек. Описание и методика эксперимента

Цель эксперимента - на практике проверить, как осознанное потребление влияет на общий расход воды в большой семье (6 человек) и какую финансовую выгоду это приносит за короткий промежуток времени.

Участники: Семья из 6 человек (3 взрослых и 3 детей).

Метод исследования: Натурный эксперимент с фиксацией показаний приборов учета (счетчиков).

Срок проведения: 14 дней.

Ход работы:

1. Первая неделя (Контрольная): Семья живет в обычном ритме, не задумываясь об экономии. Фиксируются суммарные показания всех счетчиков в начале и в конце недели.
2. Вторая неделя (Экспериментальная): Все члены семьи соблюдают правила рационального потребления. В конце недели снимаются итоговые показания.
3. Сравнение: Вычисляется разница в кубических метрах и процентах.

2.2. Замер «Обычное потребление» (I неделя)

В течение первой недели в семье не вводилось никаких ограничений. Наблюдения показали, что:

- Вода часто текла впустую при чистке зубов, бритье или мытье посуды.
- Члены семьи принимали длительный душ или полную ванну.
- Стиральная машина запускалась несколько раз в день, иногда полупустой.

Результат I недели:

- Суммарный объем потребленной воды: 9,8 м³ (9800 литров).
- Средний расход на одного человека в день: ~233 литра.

2.3. Внедрение программы экономии (II неделя)

На второй неделе была введена «Хартия экономии», обязательная для всех 6 членов семьи. Основные меры:

1. Контроль крана: Вода включается только в моменты непосредственного использования (намочил щетку - выключил - почистил зубы - включил - прополоскал).
2. Приоритет душа: Отказ от приема ванны в пользу 5-минутного душа.
3. Полная загрузка техники: Стиральная и посудомоечная машины запускаются только при максимальной загрузке.
4. Мытье овощей/фруктов: Использование емкости (миски) вместо проточной струи.

Результат II недели:

- Суммарный объем потребленной воды: 7,1 м³ (7100 литров).
- Средний расход на одного человека в день: ~169 литров.

2.4. Сравнение и анализ результатов

На основе полученных данных составим сравнительную таблицу:

Период исследования	Общий расход воды (м ³)	Разница в объеме (м ³)	Экономия в %
I неделя (обычная)	9,8	—	—
II неделя (экономия)	7,1	2,7	~27,5%

Вывод по эксперименту: Всего за одну неделю семья из 6 человек смогла сократить потребление воды на 2,7 кубометра (2700 литров). Это доказывает, что простые изменения в поведении крайне эффективны для больших коллективов.

2.5. Прогноз экономической и экологической выгоды

Для оценки значимости проекта рассчитаем эффект за год.

1. Экономия воды за год: 2,7 м³ (неделя) × 52 недели = 140,4 м³.

Для наглядности: это объем двух больших плавательных бассейнов или почти три железнодорожные цистерны воды.

2. Финансовая выгода:

Стоимость 1 м³ воды составляет около 55 рублей (Витязево).

- $140,4 \text{ м}^3 \times 55 \text{ руб.} = 7.722 \text{ рубля в год.}$

Таким образом, простая привычка выключать воду вовремя экономит семье более 7 тысяч рублей в год, что является весомым аргументом для семейного бюджета.

2.6. Заключение по практической части

Проведенный эксперимент наглядно показал:

- В большой семье (6 человек) нерациональный расход воды накапливается очень быстро из-за эффекта масштаба.
- Экономия почти в 30% достигается без финансовых вложений и без ухудшения качества жизни.
- Главным препятствием к экономии является не отсутствие технологий, а отсутствие привычки. Как только все члены семьи начали действовать согласованно, результат проявился немедленно.

2.7. Продукт проекта: Мультимедийная презентация «Экономия воды: как семья из 6 человек бережет ресурс и бюджет»

Итоговым продуктом проектной работы стала авторская презентация, состоящая из 8 слайдов. Цель презентации — наглядно продемонстрировать результаты эксперимента и мотивировать сверстников к рациональному водопотреблению.

Структура презентации по слайдам:

- Слайд 1. Титульный.

Название проекта: «Умная экономия воды: от привычки к результату».
Фотография счетчиков воды или изображение «Голубой планеты». Автор:
Бокова Мария, 10 класс. (Приложение 1)

- Слайд 2. Почему это важно? (Актуальность).

Краткая инфографика: «Менее 1% воды на Земле пригодно для питья».
Перечисление двух главных причин экономии: сохранение экологии
региона и сокращение расходов на услуги ЖКХ. (Приложение 2)

- Слайд 3. Наш эксперимент: Семья из 6 человек.

Описание условий: 3 взрослых, 3 детей. Фото (или иконки) участников.
Цель: проверить, можно ли сократить расходы без потери комфорта.
(Приложение 3)

- Слайд 4. Результаты в цифрах (Диаграмма).

Сравнение двух недель. Столбиковая диаграмма: 1-я неделя (9,8 м³) и 2-я
неделя (7,1 м³). Вывод: снижение потребления на 27,5% всего за 7 дней.
(Приложение 4)

- Слайд 5. Золотые правила экономии (Как мы это сделали).

Список из 4-5 ключевых правил:

1. Выключение крана при чистке зубов и намыливании.
2. Душ (5 минут) вместо ванны.
3. Только полная загрузка стиральной и посудомоечной машин.
4. Использование рычажных смесителей и аэраторов. (Приложение 5)

- Слайд 6. Экономика проекта: 15 000 рублей в год.

Расчет финансовой выгоды. Визуализация того, что можно купить на
сэкономленные деньги (например, новый гаджет, билеты в кино на всю
семью или бытовую технику). (Приложение 6)

- Слайд 7. Экологический след.

Наглядное сравнение: 140 кубометров воды (годовая экономия семьи) — это 2 плавательных бассейна или 3 железнодорожные цистерны. Призыв: «Твой кран - твой вклад в будущее планеты». (Приложение 7)

- Слайд 8. Заключение и призыв к действию.

Фраза: «Бережливость - это не бедность, это современное мышление». (Приложение 8)

Заключение

В ходе выполнения практического этапа работы был проведен 14-дневный эксперимент по замеру общего водопотребления в семье, состоящей из 6 человек. На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Эффективность поведенческих методов: Эксперимент наглядно подтвердил, что даже без установки дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, только за счет изменения повседневных привычек и контроля за исправностью сантехники, семья смогла сократить потребление воды на 27,5%. Переход от принятия ванн к короткому душу и привычка выключать кран при чистке зубов стали решающими факторами в снижении расхода.
2. Эффект масштаба: Исследование показало, что в больших семьях (6 человек) нерациональное использование ресурсов проявляется особенно остро. Однако это же дает и преимущество: коллективные усилия всех членов семьи приводят к значительному суммарному результату. Экономия 2,7 кубометров за одну неделю - это серьезный показатель, который в масштабах года превращается в 140,4 м³ сохраненной чистой воды.
3. Экономическая целесообразность: Подсчитанная финансовая выгода (около 7.700 рублей в год) доказывает, что водосбережение является не только экологической необходимостью, но и эффективным инструментом управления семейным бюджетом. Сумма сэкономленных средств позволяет окупить мелкий ремонт сантехники или приобрести энергоэффективную бытовую технику.

4. Подтверждение гипотезы: Результаты эксперимента полностью подтвердили выдвинутую в начале работы гипотезу: осознанное изменение бытовых привычек позволяет существенно (более чем на 20%) снизить общее потребление воды без потери комфорта для членов семьи.

Таким образом, практическая часть проекта доказала, что рациональное отношение к водным ресурсам доступно каждой семье. Главным инструментом экономии является не запрет на использование воды, а культура потребления, которая начинается с личной ответственности каждого человека. Разработанный по итогам исследования продукт (презентация) может быть рекомендован для распространения среди учеников и их семей как проверенный способ снижения расходов и сохранения природных богатств.

Список литературы

Литература (Книги и учебные пособия)

1. Данилов-Данильян, В. И. Вода - дефицитный ресурс : [научное издание] / В. И. Данилов-Данильян. - Москва : Институт водных проблем РАН, 2015. - 160 с.
2. Коробкин, В. И. Экология : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 602 с. (Раздел «Рациональное использование водных ресурсов»).
3. Мамедов, Н. М. Биология. Экология. 10–11 классы : учебник для общеобразовательных организаций / Н. М. Мамедов, И. Т. Суравегина. - Москва : Русское слово, 2019. - 312 с.
4. Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2015. - 560 с.
5. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / Глав. ред. В. А. Володин. - Москва : Аванта+, 2005. - 448 с. (Раздел об истории водопользования и пресной воде).

Электронные ресурсы

6. Доклад ООН о состоянии водных ресурсов мира. - Текст : электронный // UN-Water : официальный сайт. - URL: <https://www.unwater.org/> (дата обращения: 22.03.2024).
7. Росводресурсы : официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов. - URL: <https://voda.gov.ru/> (дата обращения: 20.03.2024).

8. Экология и жизнь : научно-популярный журнал. - URL: <http://www.ecolife.ru/> (статьи о бытовом энерго- и ресурсосбережении).

9. Всемирный фонд дикой природы (WWF) : официальный сайт. - Раздел «Водные ресурсы». - URL: <https://wwf.ru/> (дата обращения: 18.03.2024).

Приложение

Приложение 1



Умная экономия воды: от привычки к результату

Приложение 2

Почему это важно именно сейчас?



Редкий ресурс

Менее 1% воды на Земле
пригодно для питья и
использования



Экология региона

Сохранение природных
ресурсов для будущих
поколений



Экономия бюджета

Сокращение расходов на
услуги ЖКХ без потери
комфорта

Каждый день мы используем воду, не задумываясь о её ценности. Но осознанное потребление — это первый шаг к устойчивому будущему.

Приложение 3

Наш эксперимент: семья из шести человек

Участники эксперимента

- 3 взрослых члена семьи
- 3 детей школьного возраста
- Квартира с полным набором сантехники

Цель исследования

Проверить, можно ли существенно сократить расход воды без потери комфорта и качества жизни.



Приложение 4

Результаты эксперимента: впечатляющий эффект

9.8

Первая неделя
м³ воды без изменений

7.1

Вторая неделя
м³ воды с новыми привычками

27.5%

Снижение расхода
всего за 7 дней

Мы не стали жить в режиме жёсткой экономии — просто изменили некоторые повседневные привычки. И результат превзошёл все ожидания!

Приложение 5

Как мы этого добились?

01

Выключение крана

При чистке зубов, намыливании рук и мытье посуды. Это простое действие экономит до 10 литров воды за раз.

03

Полная загрузка

Стиральная и посудомоечная машины работают только при полной загрузке. Это повышает эффективность на 30%.

02

Короткий душ

5 минут под душем вместо ванны. Экономия до 80 литров воды за один приём.

04

Современная сантехника

Рычажные смесители и аэраторы на краны снижают расход без потери напора.

Приложение 6



Финансовая выгода проекта

7К

Рублей в год

реальная экономия на коммунальных платежах

На что можно потратить

- Новый гаджет для учёбы
- Семейный отдых или поход в кино
- Бытовая техника для дома

Что получаем дополнительно

- Экологичность
- Новые полезные привычки
- Осознанное потребление

Приложение 7

Наш экологический след

140

Кубометров воды
годовая экономия семьи



2 плавательных бассейна

Столько воды мы экономим за год



3 железнодорожные цистерны

Объём нашей годовой экономии

Твой кран — твой вклад в будущее планеты

Приложение 8



Призыв к действию

Бережливость — это не бедность, это современное мышление

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение воды. Начните с малого: выключайте кран, когда это возможно, и наблюдайте, как растёт ваша экономия.